MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL

옥외소화전 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼

수원 → 토출량 → 배관 · 호스 마찰손실 → 전양정 → 압력 판정 → 전동기 동력 → A4 계산서

매뉴얼 Ver-5.1 ▶ 옥외소화전 펌프 용량 계산서 열기 ⇩ PDF 2026-10-15

김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소

00 이 매뉴얼에 대하여

옥외소화전 펌프 용량 계산서는 옥외소화전설비의 **수원**, **펌프 토출량 · 전양정**, **전동기 동력**과 **압력 판정(배관 사용압력 · 감압장치)**을 한 화면에서 산정해 A4 계산서로 정리하는 도구입니다. 근거는 옥외소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 109) 소방청고시 제2025-28호(2026. 3. 1. 시행), 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 국립소방연구원공고 제2026-9호(2026. 3. 1. 시행)입니다.

항목	내용
대상 프로그램	옥외소화전 펌프 용량 계산서 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/outdoor-hydrant-calc
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-15 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 옥외소화전 펌프 용량 계산서 열기
예제	본문 그림은 예제 A(익산 공장 — 옥외소화전 3개 · 실양정 8 m)로 캡처했습니다 — **토출량 700 L/min · 수원 14.000 m³ · 전양정 43 m · 15 HP**. 예제 B(물류창고 긴 단지 배관) · C(경사지 — 감압장치)는 부록 A2
근거 법령	옥외소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 109) 소방청고시 제2025-28호(2026. 3. 1. 시행), 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 국립소방연구원공고 제2026-9호(2026. 3. 1. 시행) — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-15)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 설계도서 · 소방시설 착공신고에 쓰기 전에는 4장(법령 해설) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「제4조」 · 「제5조」는 NFPC 109의 조문, 「2.1.1」처럼 점으로 이은 번호는 NFTC 109의 절입니다. 유량 단위는 L/min(화면 표기 ℓ/min), 수두 단위는 m입니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 펌프 양정 안전율 10 % · 올림, 65 mm 호스 손실률, 관부속 상당길이, 전달계수 · 효율, Hazen-Williams C값은 화재안전기준에 수치가 없는 **MANMIN 참고값**입니다(4-6). 압력 판정의 최저 소화전 방수압은 배관 마찰을 빼지 않은 추정값입니다. 실제 펌프 선정은 제조사 성능곡선과 소방시설 설계 기준에 따라 소방기술사 · 설계자가 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

동시사용 개수 · 펌프 토출량 · 수원 · 전양정 · 전동기 동력(kW · HP)

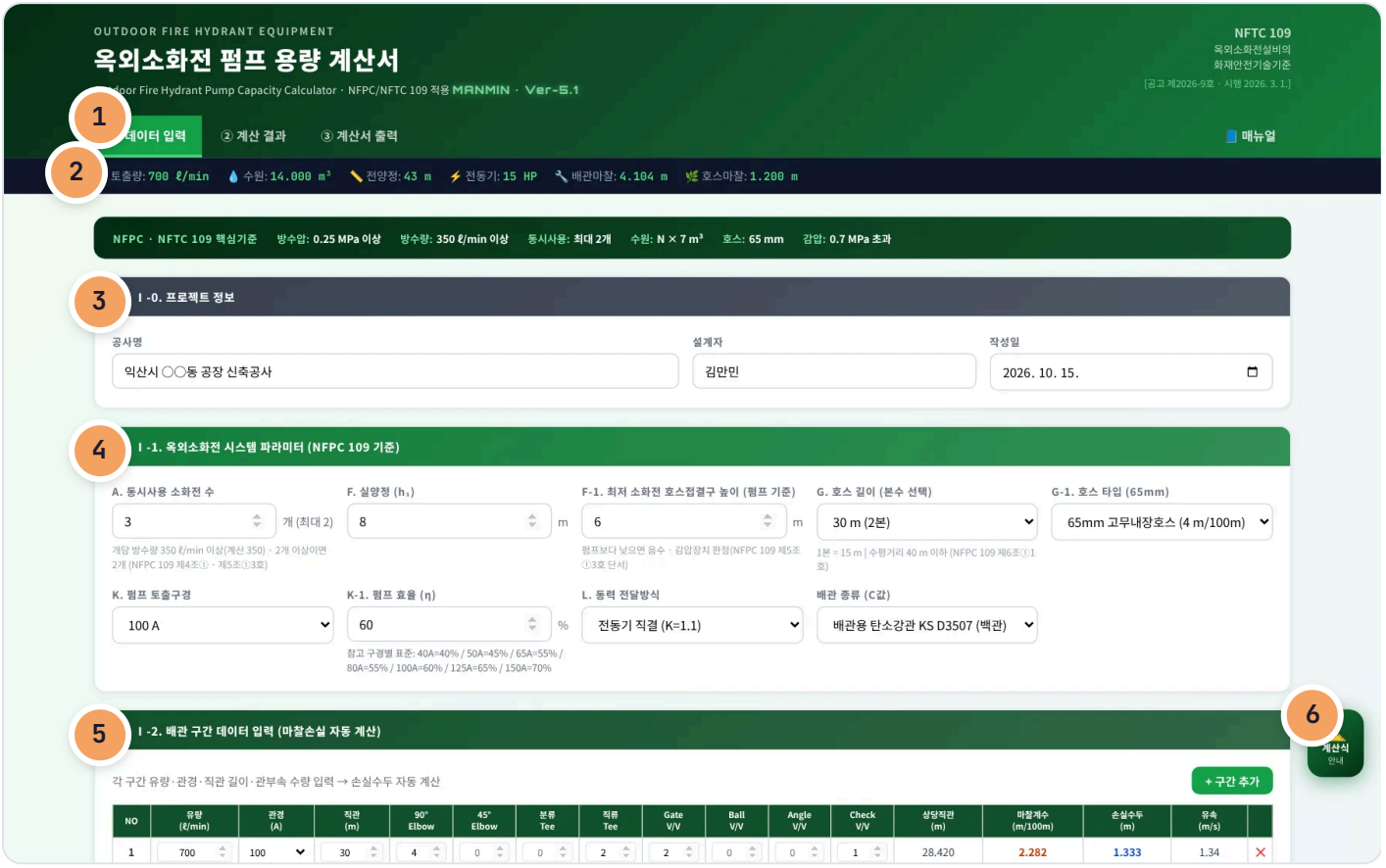
압력 판정

토출압력 1.2 MPa 이상이면 배관 재질(KS D 3562 등), 최저 소화전 방수압 0.7 MPa 초과면 감압장치

배관 마찰손실

구간마다 유량 · 관경 · 길이 · 관부속을 넣으면 Hazen-Williams 식으로 손실 · 유속을 계산

1-1. 화면 구성

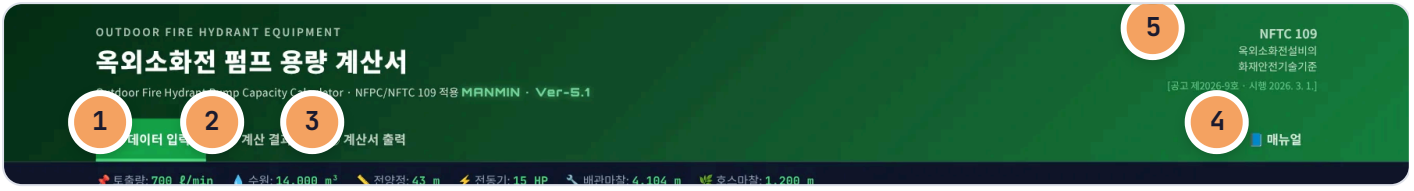


S01 전체 화면 — ① 데이터 입력 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 바
3. 프로젝트 정보
4. 시스템 파라미터
5. 배관 구간 입력
6. 계산식 안내

영역	내용
헤더 · 탭	「① 데이터 입력」 → 「② 계산 결과」 → 「③ 계산서 출력」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 바	어느 탭에 있든 토출량 · 수원 · 전양정 · 전동기 · 배관 · 호스 마찰을 한 줄로 보여 줍니다
Ⅰ-0 · Ⅰ-1 · Ⅰ-2	프로젝트 정보 → 시스템 파라미터 → 배관 구간 — 값을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다
계산식 안내	오른쪽 「📐 계산식 안내」 — 이용방법 · 수원 · 토출량 · 전양정 · 동력 · 관부속 5개 탭 창

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. ① 데이터 입력
2. ② 계산 결과
3. ③ 계산서 출력
4. 📘 매뉴얼
5. 근거 · 공고 · 시행일

헤더 오른쪽에는 적용 기준 NFTC 109와 **[공고 제2026-9호 · 시행 2026. 3. 1.]**이 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	브라우저 「홈 화면에 추가」 또는 설치 안내 — 설치하면 오프라인에서도 열립니다(앱 본체만 — 매뉴얼은 온라인 전용)
보관	계산 결과는 A4 계산서(인쇄 · PDF · JPG)로 남깁니다. 앱은 입력값을 서버에 저장하지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 — 이 문서(HTML)와 PDF(A4)

02 1분 따라하기

예제 A — 익산 공장, 옥외소화전 3개입니다. 아래 순서대로 넣으면 **토출량 700 L/min · 전양정 43 m · 전동기 15 HP**가 나옵니다.

1

① 프로젝트 정보

공사명 「익산시 ○○동 공장 신축공사」, 설계자, 작성일 — A4 계산서 표제에 들어갑니다(3-1).

2

② 시스템 파라미터

소화전 3개 · 실양정 8 m · 최저 호스접결구 펌프 기준 6 m · 65 mm 고무내장호스 30 m(2본) · 100A · 효율 60 % · 전동기 직결 · KS D 3507(3-2).

3

③ 배관 구간

펌프 토출 100A 700 L/min 30 m · 옥외 매설 80A 350 L/min 60 m · 소화전 분기 65A 350 L/min 5 m와 관부속 수량 → 마찰손실 합계 **4.104 m**(3-3).

4

④ 결과 — 전양정

「② 계산 결과」 → (8 + 4.104 + 1.200 + 25) × 1.1 = 42.134 → 올림 **43 m** · 토출압력 0.422 MPa · 최저 소화전 0.351 MPa(3-5).

5

⑤ 수원 · 동력

2개 × 350 L/min = 700 L/min · 수원 2 × 7 = **14.000 m³** · 0.163 × 0.700 × 43 × 1.1 ÷ 0.6 = 8.995 kW → **15 HP**(3-4 · 3-6).

6

⑥ A4 계산서

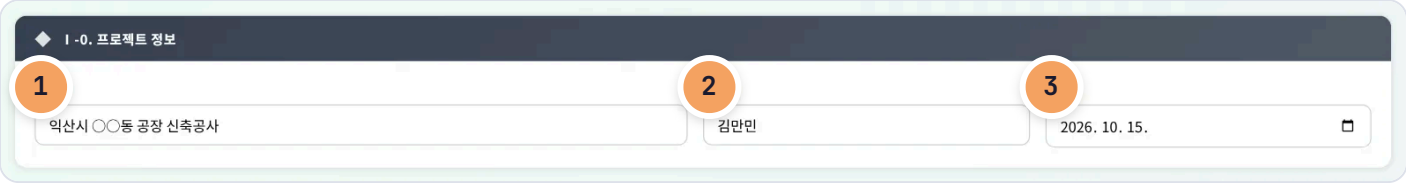
「③ 계산서 출력」에서 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-10).

항목	예제 A
소화전 기준개수	3개 설치 → 2개 적용(NFPC 109 제4조① · NFTC 109 2.1.1)
펌프 토출량	2 × 350 = **700 L/min**(제5조①3호 · 350 L/min 이상의 계산값)
수원	2 × 7 m^3 = **14.000 m^3**(350 L/min × 20분)
배관 · 호스 마찰손실	4.104 m · 1.200 m(4 m/100 m × 30 m)
전양정	42.134 → **43 m**(안전율 10 % · 올림 — MANMIN 참고값)
전동기	8.995 kW = 12.062 HP → **15 HP**
압력 판정	토출압력 0.422 MPa(1.2 MPa 미만 — KS D 3507 가능) · 최저 소화전 0.351 MPa(감압장치 불요, 추정)

확인 노즐선단 방수압력 0.25 MPa(25 m)는 「이상」 기준이고, 하나의 옥외소화전 방수압이 0.7 MPa를 넘으면 호스접결구 인입측에 감압장치를 둡니다(NFPC 109 제5조①3호 단서). 경사지처럼 소화전 높이 차가 크면 3-8을 보십시오.

03 화면별 기능 상세

3-1. 프로젝트 정보



S03 Ⅰ-0. 프로젝트 정보

1. 공사명
2. 설계자
3. 작성일

공사명 · 설계자 · 작성일은 A4 계산서 머리에 그대로 들어갑니다.

3-2. 시스템 파라미터

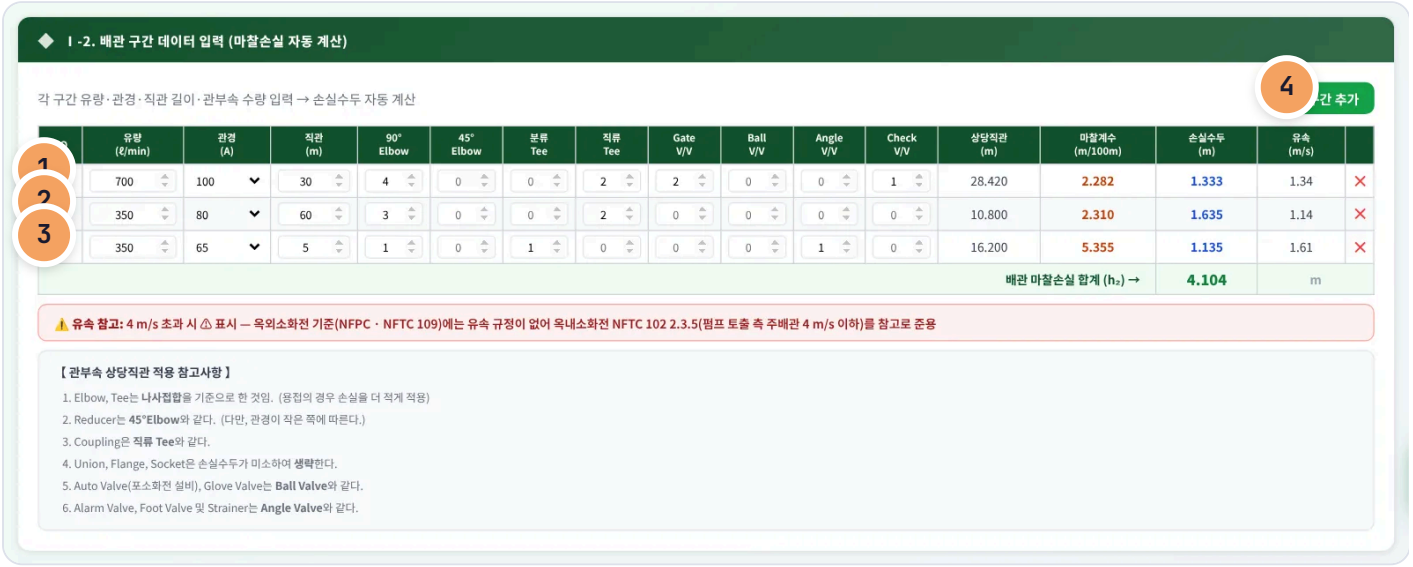


S04 Ⅰ-1. 옥외소화전 시스템 파라미터 — 예제 A

1. A. 소화전 수 — 2개 이상이면 2개
2. 실양정
3. 최저 소화전 높이 — 감압 판정
4. 호스 길이 15 · 30 · 45 m
5. 65 mm 호스 종류
6. 펌프 구경
7. 펌프 효율
8. 전달방식
9. 배관 종류(C값)

항목	설명
A. 동시사용 소화전 수	옥외소화전 설치개수 — 2개 이상이면 2개로 계산합니다(제4조①)
F. 실양정	펌프(수원 수면)에서 가장 높은 · 먼 옥외소화전 호스접결구까지의 높이(흡입 + 토출)
F-1. 최저 소화전 호스접결구 높이	펌프 기준 높이(펌프보다 낮으면 음수) — 감압장치 판정에만 쓰고 계산값은 바뀌지 않음(3-5)
G. 호스 길이 · 종류	15 · 30 · 45 m(1본 15 m) · 65 mm 아마 · 고무내장(제6조②) — 수평거리 40 m 이하 배치(제6조①1호)
펌프 구경 · 효율 · 전달방식	효율은 직접 입력(입력란 아래 구경별 참고값) · 전동기 직결 K 1.1 / 그 밖의 원동기 1.15
배관 종류	KS D 3507(백관) · KS D 3562 Sch40(흑관) · STS(KS D 3576 · 3595) — 내경과 C값이 바뀝니다(4-5). 토출압력 1.2 MPa 이상인데 KS D 3562 외를 고르면 ⚠

3-3. 배관 구간 입력



S05 Ⅰ-2. 배관 구간 데이터 — 예제 A

1 1구간 — 펌프 토출 100A
2 2구간 — 옥외 매설 80A
3 3구간 — 소화전 분기 65A
4 + 구간 추가

구간마다 유량 · 관경 · 직관 길이와 관부속(90° · 45° 엘보, 분류 · 직류 티, 게이트 · 볼 · 앵글 · 체크 밸브) 수량을 넣으면, 상당직관 = 직관 + Σ(수량 × 상당길이), 손실수두 = 마찰계수(m/100 m) × 상당직관 ÷ 100이 줄마다 계산되고 합계가 h_2가 됩니다. 유속이 4 m/s를 넘으면 ⚠ 표시가 나는데, 옥외소화전 기준에는 유속 규정이 없어 옥내소화전 NFTC 102 2.3.5를 **참고로 준용**한 것입니다. 예제 A의 구간별 유속은 1.34, 1.14, 1.61 m/s입니다.

3-4. 수원 용량

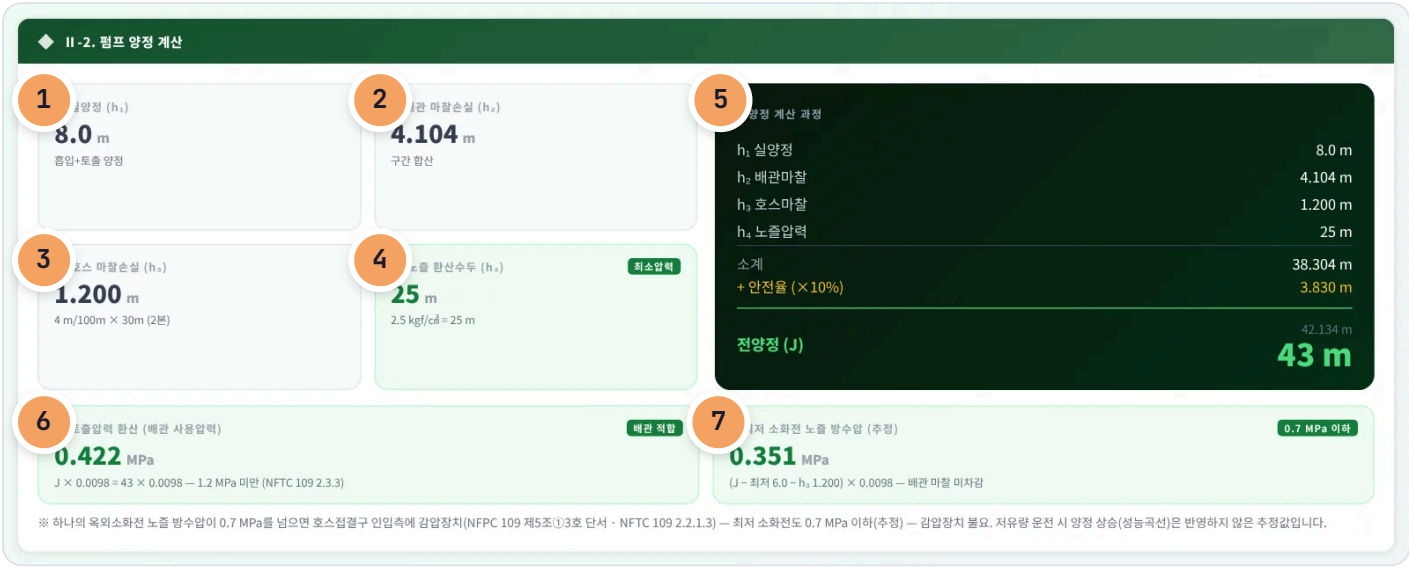


S06 II -1. 수원 용량 산정 — 예제 A

1. A. 소화전 수 — 2개
2. B. 350 L/min 이상
3. C. 펌프 토출량
4. D. 수원 2 × 7 m^3

A = min(설치개수, 2), C = A × 350 L/min, D = A × 7 m^3(= 350 L/min × 20분)입니다. 예제 A: 2개 · 700 L/min · **14.000 m^3**. 옥외소화전은 옥상수조 규정이 없습니다.

3-5. 펌프 양정 · 압력 판정



S07 II -2. 펌프 양정 계산 — 예제 A

1. h_1 실양정
2. h_2 배관 마찰손실
3. h_3 호스 마찰손실
4. h_4 노즐 25 m
5. 소계 · 안전율 · 전양정
6. S 토출압력 — 배관 사용압력
7. T 최저 소화전 방수압 — 감압

전양정 J = (h_1 실양정 + h_2 배관 마찰 + h_3 호스 마찰 + h_4 노즐 25 m) × 1.1 → 올림입니다. 안전율 10 %와 올림은 MANMIN 참고값입니다 — 화재안전기준에는 펌프 양정 식이 없고, 고가수조 낙차(NFTC 109 식 2.2.2.1 H = h_1 + h_2 + 25)와 압력수조 압력(식 2.2.3.1)만 같은 구성으로 정해져 있습니다.

항목	내용
S. 토출압력 환산	J × 0.0098 = 0.422 MPa — 배관 사용압력이 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 · 3583(NFTC 109 2.3.3.2) · NFPC 109 제6조③은 KS D 5301도 허용 — 앱 선택지 중에는 KS D 3562만 「배관 적합」
T. 최저 소화전 노즐 방수압(추정)	(J − 최저 소화전 높이 − h_3) × 0.0098 = (43 − 6 − 1.200) × 0.0098 = 0.351 MPa → 0.7 MPa 이하. 넘으면 「감압장치 필요」와 감압 검토 높이(제5조①3호 단서 · NFTC 109 2.2.1.3)
추정의 한계	배관 마찰손실을 빼지 않아 실제보다 크게(안전 쪽) 나오며, 소화전 하나만 쓸 때 펌프 양정이 오르는 성능곡선 효과는 넣지 않았습니다 — 감압 범위는 제조사 곡선으로 확인

3-6. 전동기 동력

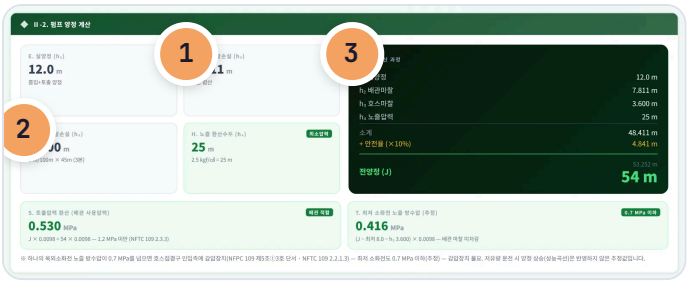


S08 II -3. 전동기 동력 계산 — 예제 A

1. Q 토출량
2. H 전양정
3. K 전달계수
4. η 펌프 효율
5. P 이론 출력

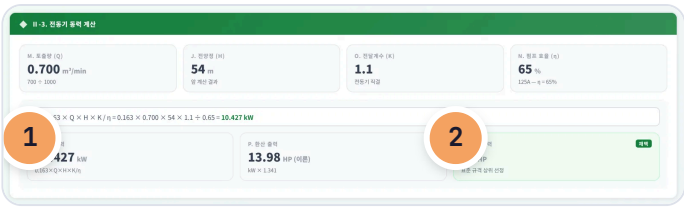
P = 0.163 × Q(m³/min) × H(m) × K ÷ η [kW] — 0.163은 ρg ÷ 60,000(물 1,000 kg/m³ · 9.8 m/s²)입니다. 이론값을 HP(× 1.341)로 바꿔 3 · 5 · 7.5 · 10 · 15 · 20 … HP 표준 규격 중 바로 위 값을 고릅니다. 예제 A: 8.995 kW = 12.06 HP → **15 HP**.

3-7. 사례 — 물류창고



S09 예제 B — 전양정(긴 단지 배관 · 아마호스 45 m)

1. 긴 단지 배관 — h_2
2. 65 mm 아마호스 45 m
3. 전양정

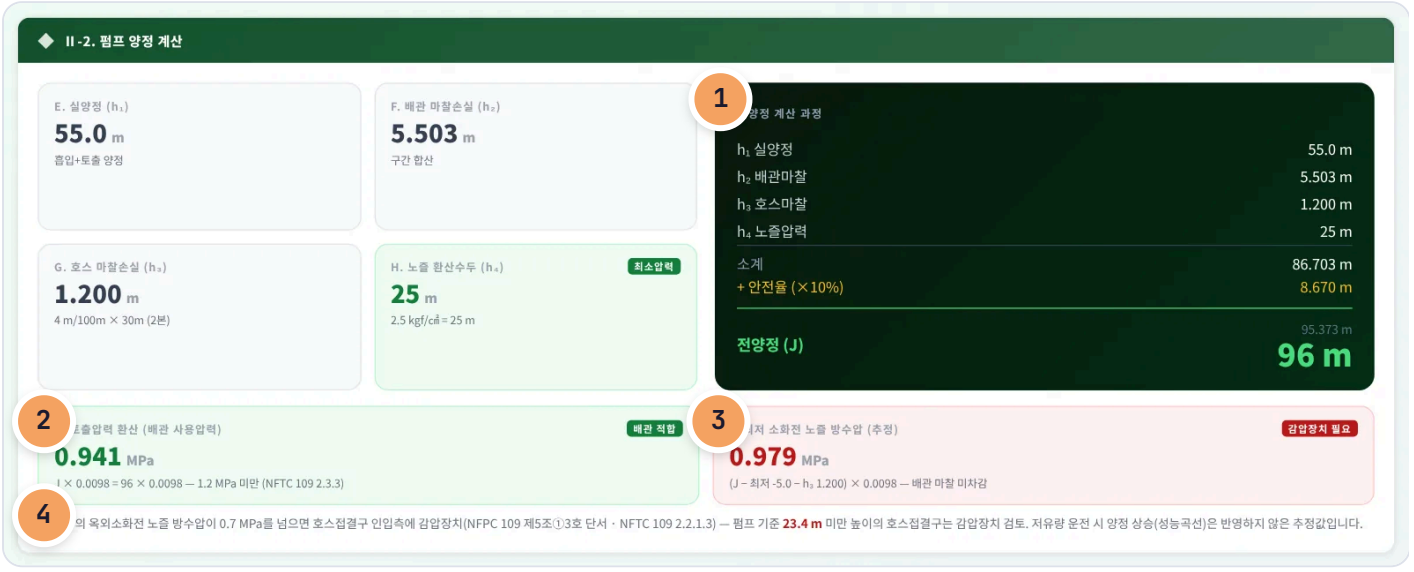


S10 예제 B — 전동기 동력

1. P 이론 출력
2. 표준 HP

옥외소화전이 6개여도 계산은 **2개**입니다(제4조①). 단지를 도는 배관이 길어 h_2 = 7.811 m, 65 mm 아마호스 45 m(3본)의 h_3 = 3.600 m가 커져 전양정 **54 m** · 10.427 kW → **15 HP**입니다. 750배 이상의 특수가연물을 저장 · 취급하는 공장 · 창고는 옥외소화전 5 m 이내에 방수총을 따로 둡니다(제6조①3호) — 방수총 수량은 이 앱이 계산하지 않습니다.

3-8. 사례 — 경사지 감압



S11 예제 C — 경사지 연수원(최저 소화전이 펌프보다 5 m 아래)

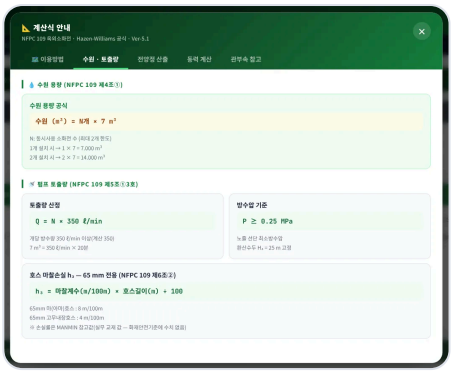
1. 전양정
2. S 토출압력
3. 감압장치 필요
4. 감압 검토 높이

가장 높은 소화전까지 실양정 55 m라 전양정이 **96 m**(20.082 kW → 30 HP)입니다. 토출압력 0.941 MPa로 1.2 MPa 미만이라 백관도 쓸 수 있지만, 펌프보다 5 m 낮은 소화전의 방수압이 **0.979 MPa**로 0.7 MPa를 넘어 **펌프 기준 23.4 m 미만 호스접결구에 감압장치**를 검토합니다(제5조①3호 단서).

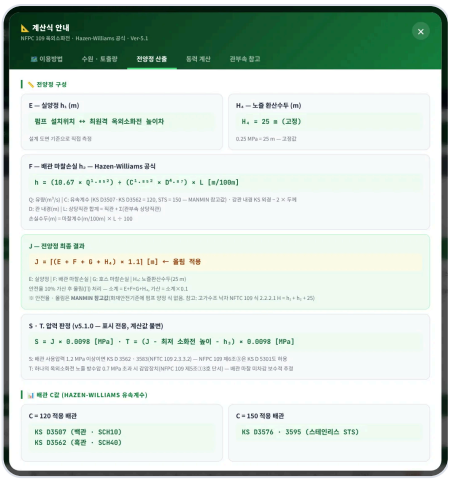
3-9. 계산식 안내 창



S12 이용방법



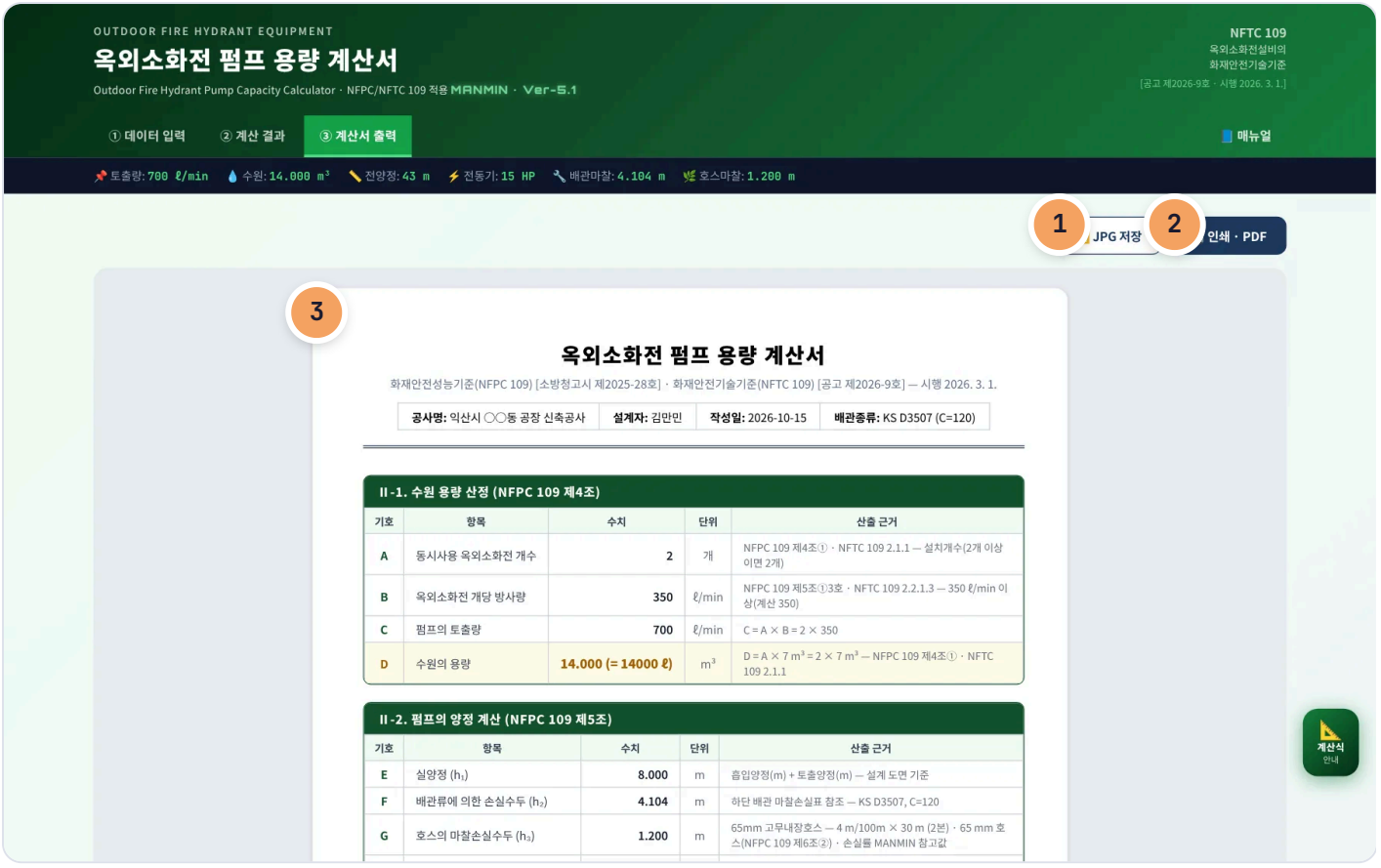
S13 수원 · 토출량



S14 전양정 산출

오른쪽 「📐 계산식 안내」는 이용방법 · 수원 · 토출량 · 전양정 산출 · 동력 계산 · 관부속 참고 5개 탭입니다. 식마다 근거 조문과 MANMIN 참고값 여부를 적어 두었습니다.

3-10. A4 계산서·출력



S15 ③ 계산서 출력 탭

1 JPG 저장

2 인쇄 · PDF

3 A4 계산서



옥외소화전 펌프 용량 계산서

화재안전성능기준(NFPC 109) [소방청고시 제2025-28호] · 화재안전기술기준(NFTC 109) [공고 제2026-9호] — 시행 2026. 3. 1.

공사명: 익산시 ○○동 공장 신축공사 | 설계자: 김민민 | 작성일: 2026-10-15 | 배관종류: KS D3507 (C=120)

II -1. 수원 용량 산정 (NFPC 109 제4조)

	항목	수치	단위	산출 근거
1	동시사용 옥외소화전 개수	2	개	NFPC 109 제4조① · NFTC 109 2.1.1 — 설치개수(2개 이상이면 2개)
B	옥외소화전 개당 방사량	350	ℓ/min	NFPC 109 제5조①3호 · NFTC 109 2.2.1.3 — 350 ℓ/min 이상(계산 350)
C	펌프의 토출량	700	ℓ/min	C = A × B = 2 × 350
D	수원의 용량	14.000 (= 14000 ℓ)	m^3	D = A × 7 m^3 = 2 × 7 m^3 — NFPC 109 제4조① · NFTC 109 2.1.1

II -2. 펌프의 양정 계산 (NFPC 109 제5조)

	항목	수치	단위	산출 근거
2	실양정 (h_1)	8.000	m	흡입양정(m) + 토출양정(m) — 설계 도면 기준
	배관류에 의한 손실수두 (h_2)	4.104	m	하단 배관 마찰손실표 참조 — KS D3507, C=120
G	호스의 마찰손실수두 (h_3)	1.200	m	65mm 고무내장호스 — 4 m/100m × 30 m (2본) · 65 mm 호스(NFPC 109 제6조②) · 손실률 MANMIN 참고값
H	노즐선단 방수압력 환산수두 (h_4)	25.000	m	0.25 MPa 이상 ⇒ 25 m (NFPC 109 제5조①3호)
I	안전율 (SF = 10%)	3.830	m	I = (E+F+G+H_4) × 0.1 = 38.304 × 0.1
	전 양 정	42.134 → 43	m	J = E+F+G+H+I = 42.134 m → 43 m (올림 적용) — 안전율 10 % · 올림은 MANMIN 참고값(화재안전기준에 수치 없음)
4	토출압력 환산 (배관 사용압력)	0.422	MPa	S = J × 0.0098 — 1.2 MPa 미만 · KS D3507 적합
	최저 소화전 노즐 방수압 (추정)	0.351	MPa	T = (J − 최저 6.0 m − h_4) × 0.0098 — 0.7 MPa 이하 (NFPC 109 제5조①3호 단서)

II -3. 전동기 동력 계산

	항목	수치	단위	산출 근거
3	펌프의 토출측 구경	100	A	설계 도면 기준 (전용 펌프 — NFPC 109 제5조①4호)
	펌프의 전달방식	전동기 직결		전달계수 K = 1.1 (MANMIN 참고값)
M	펌프의 토출량 (Q)	0.700	m^3/min	M = C ÷ 1,000 = 700 ÷ 1,000
N	펌프의 효율 (η)	0.60		입력값 η = 60% — MANMIN 참고값(제조사 성능곡선으로 확인)
O	전달계수 (K)	1.1		전동기 직결 적용
P	전동기 출력 (이론값)	8.995	kW	P = 0.163 × M × J × O ÷ N = 0.163 × 0.700 × 43 × 1.1 ÷ 0.6
Q	전동기 출력 (채택)	15	HP	이론: 8.995 kW = 12.062 HP → 상위 표준 규격 선정

※ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 [h_2 = 4.104 m | 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	700	100	30	4 (4.200)	0 (2.400)	0 (6.300)	2 (1.200)	2 (0.810)	0 (37.500)	0 (16.500)	1 (7.600)	28.420	2.282	1.333
2	350	80	60	3 (3.000)	0 (1.800)	0 (4.500)	2 (0.900)	0 (0.600)	0 (24.000)	0 (12.000)	0 (5.700)	10.800	2.310	1.635
3	350	65	5	1 (2.400)	0 (1.300)	1 (3.600)	0 (0.750)	0 (0.480)	0 (19.500)	1 (10.200)	0 (4.600)	16.200	5.355	1.135
													합계 (h_2)	4.104

II -4. 펌프 선정 결과

구분	구경(A)	유량(m^3/min)	동력(HP)	양정(m)	수원(m^3)	전달방식	소화전 수(N)
주 펌 프	100×100	0.700	15	43	14.000	전동기 직결	2 개

Q = 0.700 ㎥/min × H = 43 m × P = 15 HP

▣ 적용 법령 및 기준

① 화재안전성능기준 NFPC 109 [소방청고시 제2025-28호, 2025. 12. 31. 일부개정, 시행 2026. 3. 1.]
- 제4조① (수원): 설치개수(2개 이상이면 2개) × 7 m^3 이상
- 제5조①3호 (가압송수장치): 방수압 0.25 MPa 이상 · 방수량 350 ℓ/min 이상(0.7 MPa 초과 시 감압장치) · ①4호 전용 펌프
- 제6조 (배관 등): ①1호 수평거리 40 m 이하 · ② 호스 65 mm · ③ 배관(1.2 MPa 이상 KS D 3562 · KS D 5301 등)

② 화재안전기술기준 NFTC 109 [국립소방연구원공고 제2026-9호, 시행 2026. 3. 1.] — 2.1.1 · 2.2.1.3 · 2.3.2 · 2.3.3(1.2 MPa 이상 KS D 3562 · 3583)

③ 배관 마찰손실: Hazen-Williams 공식 — KS D3507, C = 120 적용 · 강관 내경 KS 외경 − 2 × 두께

④ MANMIN 참고값: 안전율 10 % · 올림 · 호스 손실률 · 관부속 상당길이 · K · η · C값(화재안전기준에 수치 없음)

S16 A4 옥외소화전 펌프 용량 계산서 — 예제 A

1 II -1 수원 — A ~ D

2 II -2 양정 — E ~ J

3 II -3 동력 — K ~ Q

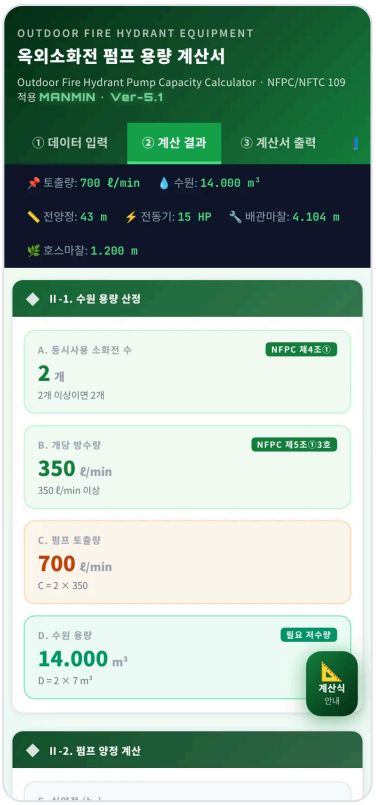
4 S · T 압력 판정

계산서는 II -1 수원(A ~ D) · II -2 양정(E ~ J)과 압력 판정(S · T) · II -3 동력(K ~ Q) · 배관 마찰손실 상세표 · II -4 펌프 선정 결과 · 적용 법령 및 기준 순이며, 화면과 인쇄 · JPG가 같은 내용입니다.

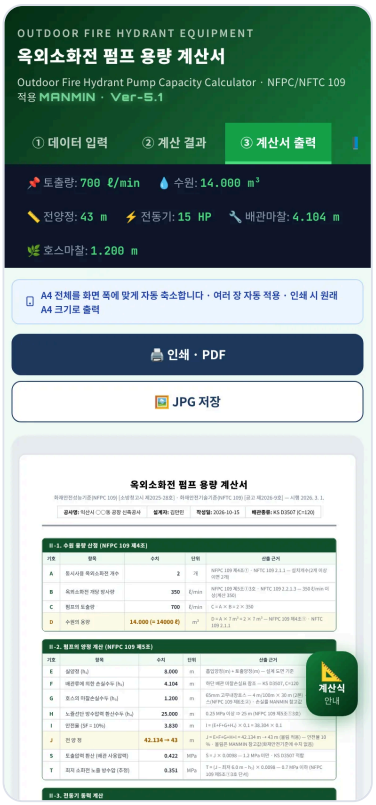
3-11. 휴대전화 화면



S17 데이터 입력



S18 계산 결과



S19 계산서 출력

좁은 화면에서는 입력 칸이 한 줄로 쌓이고, 탭 막대는 좌우로 밀어서 봅니다(「📘 매뉴얼」은 오른쪽 끝). A4 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
소방시설법 시행령 별표 4 제1호사목	옥외소화전설비를 설치해야 하는 특정소방대상물(NFPC 109 제2조)
NFPC 109 (성능기준 · 고시)	제4조 수원 · 제5조 가압송수장치 · 제6조 배관 등 · 제11조 겸용 — 소방청고시 제2025-28호(2025. 12. 31. 일부개정, 2026. 3. 1. 시행)
NFTC 109 (기술기준 · 공고)	2.1 수원 · 2.2 가압송수장치 · 2.3 배관 등 — 국립소방연구원공고 제2026-9호 (2026. 3. 1. 시행)
경과조치	NFPC 109 부칙(제2022-43호) 제2조 — 시행 전 건축허가 등을 신청 · 신고했거나 착공신고한 대상은 종전 기준, 개정 기준이 유리하면 그에 따를 수 있음

LawMCP(국가법령정보센터 행정규칙) 원문 대조 2026-10-15

4-2. 수원

```
수원 = 옥외소화전 설치개수(2개 이상이면 2개) × 7 m³ 이상
NFPC 109 제4조① · NFTC 109 2.1.1 — 7 m³ = 350 L/min × 20분
```

구분	기준
1개 설치	1 × 7 = 7 m³ · 토출량 350 L/min
2개 이상 설치	2 × 7 = 14 m³ · 토출량 700 L/min
전용 · 유효수량	수조로 두면 소방소화설비 전용(제4조②) · 겸용 수조는 풋밸브 · 흡수구 사이의 수량만 유효수량(제4조③) · 다른 설비와 겸용하면 저수량 · 토출량은 각 설비 합계(제11조① · ②)

4-3. 가압송수장치

항목	기준
방수압 · 방수량	옥외소화전(2개 이상이면 2개)을 동시에 사용할 때 노즐선단 **0.25 MPa 이상 · 350 L/min 이상** (제5조①3호 · NFTC 109 2.2.1.3)
감압장치	하나의 옥외소화전을 사용하는 노즐선단 방수압이 0.7 MPa를 넘으면 호스접결구 인입측에 감압장치 (제5조①3호 단서) — 앱 T 항목
펌프	전용(제5조①4호) · 체절운전 시 정격토출압력 140 % 이하, 150 % 유량에서 65 % 이상 · 성능시험배관(제5조①6호)
고가 · 압력수조	낙차 $H = h_1 + h_2 + 25$ m(NFTC 109 식 2.2.2.1) · 압력 $P = p_1 + p_2 + p_3 + 0.25$ MPa(식 2.2.3.1) — 20분 이상 유지(제5조② · ③)

4-4. 설치 · 호스 · 배관

항목	기준
배치	특정소방대상물 각 부분에서 하나의 옥외소화전까지 수평거리 40 m 이하(제6조①1호) · 호스접결구 높이 지면에서 0.5 ~ 1 m(제6조①2호 · NFTC 109 2.3.1.2)
방수총	750배 이상 특수가연물 저장 · 취급 공장 · 창고는 옥외소화전 5 m 이내 방수총(제6조①3호, 2025. 12. 31. 개정)
호스	구경 65 mm(제6조② · NFTC 109 2.3.2) · 소화전함은 옥외소화전마다 5 m 이내(제7조①)
배관 재질 · 사용압력	1.2 MPa 미만: KS D 3507 · KS D 5301(습식) · KS D 3576 · 3595 · KS D 4311(NFTC 109 2.3.3.1) / 1.2 MPa 이상: KS D 3562 · 3583(2.3.3.2) — NFPC 109 제6조③은 KS D 3562 · KS D 5301 · 동등 이상을 듦 — 앱 S 항목
유속	옥외소화전 기준에는 유속 규정이 없음 — 앱의 4 m/s 경고는 NFTC 102 2.3.5 준용 참고

4-5. 마찰손실·강관 내경

$$h = 10.67 \times L \times Q^{1.852} \div (C^{1.852} \times D^{4.87}) \quad [m]$$

— $Q(m^3/s)$ · $D(m)$ · L 상당직관(m)

Hazen-Williams 식(SI) — 화면은 100 m당 손실(m/100 m)로 표시

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)
40A	41.6	41.2	42.8
50A	52.9	52.7	54.8
65A	67.9	65.9	70.0
80A	80.7	78.1	85.0
100A	105.3	102.3	108.2
125A	130.8	126.6	133.4
150A	155.2	151.0	160.0
200A	204.7	199.9	210.0

강관 내경(mm)은 KS 외경 − 2 × 두께로 계산한 값입니다(v5.1.0 — 이전 판은 일부 ASME · 다른 규격 값이었음). STS 내경은 제품마다 달라 MANMIN 참고값입니다. C값은 강관 120 · STS 150(MANMIN 참고값)입니다.

4-6. MANMIN 참고값

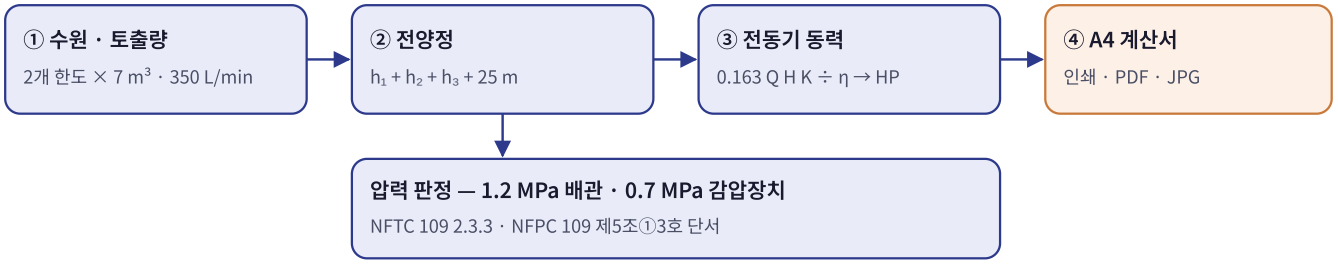
항목	내용
펌프 전양정 안전율 · 올림	$(h_1 + h_2 + h_3 + 25) \times 1.1 \rightarrow$ 올림 — 화재안전기준에 펌프 양정 식 · 안전율 수치 없음
65 mm 호스 마찰손실	65mm 마(아마)호스 8 m / 100 m · 65mm 고무내장호스 4 m / 100 m — 실무 교재 값
관부속 상당직관 길이	90° · 45° 엘보 · 분류 · 직류 티 · 게이트 · 볼 · 앵글 · 체크 밸브 — 관경별 표(계산식 안내 「관부속 참고」 탭)
전달계수 · 효율	K 전동기 직결 1.1 · 그 밖 1.15 · 효율은 사용자 입력(구경별 참고 40 ~ 70 %) — 제조사 성능곡선으로 확인
HP 규격	3 · 5 · 7.5 · 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50 · 60 · 75 · 100 · 125 · 150 · 200 HP — 1 kW = 1.341 HP

4-7. v5.1.0 정정 (2026-10-15)

항목	기존	정정
NFPC 109 판	[소방청고시 제2025-25호, 2025. 12. 24. 타법개정]	소방청고시 제2025-28호(2025. 12. 31. 일부개정, 2026. 3. 1. 시행)
NFTC 109	인용 없음	국립소방연구원공고 제2026-9호(2026. 3. 1. 시행) — 헤더 · A4 · 계산식 안내
조문 표기	「제5조①③」 · 「제5조①④」	제5조①3호 · ①4호
350 L/min	「고정」	「이상」 기준 — 계산은 350 L/min
유속 경고	근거 없이 「유속 제한 ≤ 4 m/s」	「참고 — NFTC 102 2.3.5 준용(옥외소화전 기준에는 없음)」
강관 내경	KS D 3562 65A 62.7 mm · KS D 3507 65A 69.0 mm 등	KS 외경 − 2 × 두께(3562 65A 65.9 · 3507 65A 67.9 mm)
압력 판정	없음	S 토출압력 1.2 MPa(배관 재질) · T 최저 소화전 0.7 MPa(감압장치) · 최저 소화전 높이 입력
참고값 표기	근거 표기 없음	안전율 · 올림 · 호스 · 관부속 · K · η · C = MANMIN 참고값
이용방법 창 · 표기	「⚙️ 조건 입력」 · 「📄 계산서」 · 「📱 모바일」 탭, 효율 자동 설정 · η가 「H」로 보임	실제 탭 이름 · 효율 직접 입력 · 대문자 변환 해제
엔진	계산이 화면 컴포넌트 안	`hyd-engine` hydCalc 단일화 — 화면 · A4 · 검증 공용, 독립 구현 50,000건 대조 불일치 0

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 설치 대상 · 배치	소방시설법 시행령 별표 4 제1호사목 설치 대상 확인 · 각 부분 수평거리 40 m 이하로 소화전 배치 · 방수총 대상 여부
② 개수 · 수원	설치개수 → 2개 한도 · 수원 7 m³/개 · 다른 설비와 겸용이면 합산(제11조)
③ 배관 경로	펌프 → 옥외 매설 배관 → 가장 높은 · 먼 소화전까지 구간을 나누고 관부속 수량 집계
④ 전양정 · 동력 · 압력	실양정 · 마찰손실 · 호스 · 25 m → 전양정 · 동력 · 표준 HP · 토출압력 1.2 MPa 배관 · 최저 소화전 0.7 MPa 감압
⑤ 기록	A4 계산서를 PDF · JPG로 남겨 소방설계도서 · 착공신고 서류에 첨부

5-2. 설계 · 승인 전 확인

항목	확인
기준 시점	건축허가 등 신청일 · 착공신고일에 따라 종전 기준 적용 여부(부칙 경과조치)
펌프 선정	정격점 · 체절 140 % · 150 % 유량 65 % — 제조사 성능곡선으로 확인
배관 · 감압	토출압력 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 등 · 0.7 MPa 넘는 소화전은 감압장치 — 앱 판정(추정)을 성능곡선으로 다시 확인
참고값	호스 손실 · 관부속 상당길이 · 효율 · 안전율은 사용 제품 · 사무소 기준으로 바꿔 넣기

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
소화전을 6개 넣었는데 2개로 계산돼요	옥외소화전은 설치개수가 2개 이상이면 2개로 계산합니다(제4조① · 제5조①3호)
수원이 예전 판과 같은데 양정이 조금 달라졌어요	KS 강관 내경을 KS 외경 · 두께로 다시 계산했습니다(4-5)
「배관 부적합」 · 「감압장치 필요」가 떠요	토출압력 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 등으로 바꾸고, 감압장치 필요면 표시된 높이 미만 호스접결구에 감압장치를 두십시오 — 계산값은 그대로입니다
유속 ⚠는 지켜야 하나요	옥외소화전 기준에는 유속 규정이 없습니다 — 옥내소화전 기준(4 m/s)을 참고로 보여 주는 것입니다
안전율 10 %는 꼭 넣어야 하나요	기준에 없는 MANMIN 참고값입니다. 사무소 기준에 맞게 해석하되 계산서의 「참고값」 표기를 함께 남기십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	조건	배관 구간
예제 A	소화전 3개 · 실양정 8 m · 최저 소화전 6 m · 65mm 고무내장호스 30 m · KS D3507 · 100A · η 60 %	100A 700L/min 30 m · 80A 350L/min 60 m · 65A 350L/min 5 m
예제 B	소화전 6개 · 실양정 12 m · 최저 소화전 8 m · 65mm 마(아마)호스 45 m · KS D3507 · 125A · η 65 %	125A 700L/min 40 m · 100A 700L/min 220 m · 80A 350L/min 40 m
예제 C	소화전 4개 · 실양정 55 m · 최저 소화전 -5 m · 65mm 고무내장호스 30 m · KS D3507 · 100A · η 60 %	100A 700L/min 150 m · 80A 350L/min 30 m

A2. 예제 결과

예제	개수	토출량(L/min)	수원(m^3)	h_2(m)	전양정(m)	HP	토출압(MPa)	최저 방수압(MPa)
예제 A	2	700	14.000	4.104	43	15	0.422	0.351
예제 B	2	700	14.000	7.811	54	15	0.530	0.416
예제 C	2	700	14.000	5.503	96	30	0.941	0.979

예제 C는 최저 소화전 방수압이 0.7 MPa를 넘어 펌프 기준 23.4 m 미만 호스접결구에 감압장치를 검토합니다.

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-15)	NFPC 109(제2025-28호) · NFTC 109(제2026-9호) 원문 대조 근거 정정, KS 강관 내경, 압력 판정(1.2 MPa 배관 · 0.7 MPa 감압), MANMIN 참고값 표기, 계산 엔진 단일화, 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼(4-7)
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 바 · A4 · JPG 저장), PWA

A4. 용어

용어	뜻
호스접결구	옥외소화전에서 호스를 연결하는 구 — 지면에서 0.5 ~ 1 m(제6조①2호)
방수총	대량의 물을 멀리 방사하는 노즐 장치 — 특수가연물 750배 이상 공장 · 창고에 설치(제6조①3호)
전양정	펌프가 내야 하는 전체 수두 — 실양정 + 마찰손실 + 노즐 방수압 환산수두
상당직관	관부속의 손실을 같은 지름 직관 길이로 바꾼 값
체절운전	토출 측 밸브를 닫고 펌프를 돌리는 성능시험(제5조①6호)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 옥외소화전 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · NFPC 109 (소방청고시 제2025-28호) · NFTC 109 (국립소방연구원공고 제2026-9호)